



Tarea 2 - Casos de uso y Diagramas de casos de uso

Objetivo de la actividad

El objetivo de esta actividad es que el alumno:

- Comprenda la utilidad de los casos de uso dentro del análisis de sistemas.
- Modele interacciones entre actores y sistema.
- Identifique funcionalidades principales del sistema.
- Represente procesos mediante diagramas de casos de uso.
- Documente correctamente flujos principales y alternos.
- Aplique análisis funcional orientado a sistemas reales.

Caso de estudio

Plataforma Virtual “EduCore”

La empresa “EduCore Solutions” es una compañía dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para instituciones educativas. Durante los últimos años, la empresa ha trabajado con universidades y centros de capacitación que enfrentan problemas constantes en la gestión académica y comunicación digital.

Actualmente, muchas instituciones utilizan múltiples herramientas separadas para realizar sus procesos académicos:

- Plataformas distintas para videoconferencias.
- Servicios externos para compartir archivos.
- Correos electrónicos para enviar tareas.
- Hojas de cálculo para registrar calificaciones.
- Aplicaciones de mensajería para comunicación entre docentes y estudiantes.

Esta fragmentación ha provocado diversos problemas operativos y académicos:

- Los estudiantes no encuentran fácilmente sus materiales y actividades.
- Los docentes pierden tiempo administrando tareas en diferentes plataformas.
- Existen entregas fuera de tiempo debido a la falta de recordatorios.
- Los coordinadores académicos no pueden consultar reportes centralizados.



- Algunos estudiantes abandonan cursos por falta de seguimiento y organización.
- Las instituciones tienen poca visibilidad sobre el desempeño académico general.

Además, conforme aumenta la cantidad de usuarios, las plataformas actuales presentan problemas de rendimiento y organización.

Debido a esta situación, una universidad privada ha contratado a “EduCore Solutions” para desarrollar una nueva plataforma virtual académica centralizada llamada “EduCore”.

La plataforma deberá permitir que estudiantes, docentes, administradores y coordinadores académicos puedan interactuar dentro de un mismo sistema.

Entre las funcionalidades esperadas se encuentran:

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de perfiles de usuario.
- Creación y administración de cursos.
- Inscripción de estudiantes.
- Publicación de materiales y recursos.
- Entrega y revisión de tareas.
- Aplicación de evaluaciones en línea.
- Registro de calificaciones.
- Notificaciones automáticas.
- Seguimiento del progreso académico.
- Generación de reportes.
- Administración general del sistema.

La universidad también ha solicitado que la plataforma:

- Sea accesible desde computadoras y dispositivos móviles.
- Permita múltiples usuarios conectados simultáneamente.
- Mantenga la información académica protegida.
- Facilite la comunicación entre docentes y estudiantes.
- Centralice toda la información académica en un solo lugar.

El equipo de desarrollo necesita realizar un análisis funcional completo antes de iniciar el diseño y programación del sistema.

Por esta razón, será necesario identificar actores, modelar casos de uso y representar gráficamente las interacciones principales del sistema mediante diagramas UML.



Instrucciones

Con base en el caso “EduCore”, el alumno deberá realizar el análisis funcional del sistema utilizando casos de uso y diagramas UML.

La actividad debe desarrollarse de manera individual.

Parte 1 - Identificación de actores

Identifica los actores principales del sistema.

Para cada actor deberás:

- Describir su función.
- Explicar cómo interactúa con la plataforma.
- Identificar qué objetivos tiene dentro del sistema.

Mínimo 4 actores.

Parte 2 - Identificación de casos de uso

Identifica las funcionalidades principales del sistema y represéntalas como casos de uso.

Cada caso de uso debe:

- Representar una interacción significativa.
- Tener relación directa con un actor.
- Describir una funcionalidad clara.

Mínimo 10 casos de uso.

Parte 3 - Diagrama de casos de uso

Elabora un diagrama UML de casos de uso que represente:



- Actores
- Casos de uso
- Relaciones entre actores y funcionalidades
- Relaciones include y extend (si aplica)

Requisitos:

- El diagrama debe estar organizado y legible.
- Debe utilizar notación UML correcta.
- Debe incluir todos los actores identificados.
- Debe representar las funcionalidades principales del sistema.

Parte 4 - Documentación de Casos de Uso

Selecciona mínimo 3 casos de uso y documenta cada uno utilizando el siguiente formato.

Formato de documentación:

Nombre del Caso de Uso

Objetivo

Describe qué busca lograr el actor.

Actor principal

Usuario principal que interactúa con el sistema.

Precondiciones

Condiciones necesarias antes de ejecutar el caso de uso.

Flujo principal

Describe paso a paso la interacción principal.

Flujos alternos

Describe situaciones excepcionales o variantes.



Postcondiciones

Estado final esperado después de ejecutar el caso de uso.

Por ejemplo

Caso de Uso: Inicio de sesión

Objetivo

Permitir al usuario acceder a la plataforma.

Actor principal

Estudiante.

Precondiciones

El usuario debe estar registrado.

Flujo principal

1. El usuario ingresa correo y contraseña.
2. El sistema valida credenciales.
3. El sistema concede acceso.

Flujo alternativo

- Credenciales incorrectas.
- Cuenta bloqueada.

Postcondiciones

El usuario accede al sistema.

Parte 5 - Análisis



Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?
2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?
3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?
4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

El documento deberá incluir:

1. Portada (Institucional)
2. Introducción
3. Actores identificados
4. Lista de casos de uso
5. Diagrama UML de casos de uso
6. Documentación de casos de uso
7. Respuestas de análisis
8. Conclusión

Y deberá estar en formato PDF.

Entrega:

- La tarea se deberá entregar mediante Git, en tu repositorio personal.
 - Dentro de la carpeta de “Tareas”, que se ubica en “Primer Parcial”. Crea una subcarpeta llamada “Tarea 2”.
 - Dentro de la carpeta, coloca tu archivo PDF con el nombre Tarea2_P2_PPV_Apellido_Nombre
- En Classroom, marca la tarea como “Entregada”